روبوتات الدردشة (Chatbots) ودورها في تطوير منصات الويب وتجربة المستخدم

تقرير بحثي مقدم لمقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

بيانات الطالب

- **اسم الطالب:** محمد سيد سالم (Mohamed Sayed Salem)
- **الرقم الجامعي:** 2502914

المقدمة

شهدت منصات الويب في الآونة الأخيرة تحولاً جذرياً في كيفية التفاعل بين المستخدمين والموقع. لم تعد المواقع مجرد صفحات ثابته تعرض معلومات فقط، بل أصبحت منصات تفاعلية تعتمد بشكل أساسي على تقديم تجربة مستخدم سريعة وشخصية. ومن أبرز التقنيات التي ساهمت في هذا التحول هي روبوتات الدردشة (Chatbots).

تُعرف روبوتات الدردشة بأنها برامج كمبيوتر مصممة لمحاكاة المحادثات البشرية عبر النصوص أو الأصوات. وتكمن أهميتها الفائقة في قدرتها على العمل على مدار الساعة (24/7)، وتقديم ردود فورية على استفسارات الزوار، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الدعم الفني وتقليل تكاليف التشغيل وزيادة معدلات تحويل الزوار إلى عملاء.

عرض الموضوع

1. أنواع روبوتات الدردشة على الويب

تتنوع روبوتات الدردشة المعتمدة في منصات الويب بحسب طبيعة برمجة النظام وهدفه الاستخدامي:

- **الروبوتات القائمة على القواعد (Rule-Based Chatbots):**

  تعتمد على سيناريوهات وقواعد محددة مسبقاً، حيث يختار المستخدم من بين خيارات وقوائم جاهزة. تتميز ببساطتها وسرعة تنفيذها، ولكنها محدودة بالإجابات المخزنة فيها فقط.
- **الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (AI & NLP Chatbots):**

  تستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم قصد العميل وسياق الحديث، وقادرة على التعلم المستمر وتحليل النصوص المعقدة لتقديم إجابات مخصصة ودقيقة.

وجه المقارنة	الروبوتات القائمة على القواعد	الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
طريقة العمل	سيناريوهات وشجارات قرارات محدودة	خوارزميات التعلم الآلي وNLP
مرونة الإجابات	ثبات تام ضمن الخيارات المتاحة	مرونة عالية وتوليد ردود مخصصة
التعلم والتطور	لا تتعلم تلقائياً وتتطلب تحديثاً يدوياً	تتطور باستمرار من خلال تحليل البيانات

وجه المقارنة	الروبوتات القائمة على القواعد	الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تكلفة ومئونة التطوير	منخفضة وسريعة الإعداد	أعلى تكلفة وتتطلب تدريب نماذج بيانات

---

2. كيفية عمل روبوتات الدردشة في واجهات الويب

عندما يتفاعل الزائر مع نافذة المحادثة في الموقع، تمر العملية بالخطوات المتسلسلة التالية:

1. **استقبال مدخلات المستخدم:** إما بالنص الكتابي أو عبر الصوت.
2. **معالجة اللغة الطبيعية (NLP):** تحويل النص إلى بيانات يفهمها النظام وتحليل الهدف (Intent) والكيانات (Entities) المذكورة في السؤال.
3. **صياغة الإجابة:** الاستعلام من قاعدة البيانات أو استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد الرد المناسب.
4. **عرض الرد:** إرسال النص للمستخدم في أجزاء من الثانية عبر الواجهة البرمجية.

---

3. دور روبوتات الدردشة في تحسين الدعم الفني وتجربة المستخدم

تساهم إضافة روبوتات الدردشة إلى المنصات الحديثة في تحقيق قيمة مضافة لكل من المستخدم وصاحب الموقع:

- **الدعم الفني الفوري (24/7):** إلغاء أوقات الانتظار وتقديم الإجابات في أي وقت على مدار اليوم.

- **تخفيف العبء عن فرق الدعم البشرية:** حل المشاكل الشائعة والتكرارية تلقائياً، ليفرغ العنصر البشري للمشاكل المعقدة.
- **تخصيص التجربة (Personalization):** اقتراح منتجات أو خدمات بناءً على سلوك المستخدم وتاريخ تصفحه.
- **أتمتة المهام البسيطة:** مثل تتبع الطلبات، حجز المواعيد، وإلغاء الاشتراكات.

---

4. أمثلة عملية لاستخدام الشات بوت في المنصات الإلكترونية

- **المتاجر الإلكترونية (E-commerce):** مساعدة الزائر في البحث عن مقاس معين أو تتبع حالة الشحنة فورياً.
- **منصات حجز الطيران والفنادق:** الإجابة عن سياسات الأمتعة وإكمال عملية الحجز فوراً وتأكيد المدفوعات.
- **المنصات التعليمية (E-Learning):** الرد على أسئلة الطلاب حول مواعيد المحاضرات وكيفية تقديم التكاليف وتوفير مصادر إضافية.

المراجع (References)

1. Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
2. IBM. (2023). *What is a Chatbot?*. IBM Topics.
3. GeeksforGeeks. (2024). *Role of AI and Chatbots in Web Development*.
4. AWS. (2023). *What is Natural Language Processing (NLP)?*. Amazon Web Services.